Ethan PUYAUBREAU

Ingénieur logiciel C++ / HPC
DevOps • EDF R&D • Oak Ridge (USA)
Diplômé Polytech Paris-Saclay (09/2026)
Disponible dès janvier 2027

CONTACT

ethan.puyaubreau@gmail.com
+33 6 52 16 42 65
Gif-sur-Yvette, France
linkedin.com/in/ethan-puyaubreau
github.com/ethan-puyaubreau
ethan-puyaubreau.github.io

COMPÉTENCES

Spécialités

Calcul haute performance
Portabilité de performance (Kokkos)
Mesure de performance et d'énergie GPU
Génie logiciel scientifique
Logiciel de simulation nucléaire
Infrastructure de calcul / DevOps

HPC & calcul scientifique

C++17 · Kokkos · Kokkos Tools · CMake
NVML · ROCm-SMI · Variorum · Slurm
Perfetto · Bases : CUDA, MPI, OpenMP

Infrastructure & plateforme

Kubernetes (K3s) · Docker · Ceph
Proxmox VE · VyOS · Ansible · Traefik
Linux / Debian · Grafana · Prometheus

Intégration continue (CI/CD) & DevOps

GitLab CI/CD · Jenkins · GitHub Actions
Packaging Debian · Git

Langages de programmation

C++ · Python · TypeScript · Java · Bash
Rust (bonnes bases) · Auto-formation : Go

Données & backend

PostgreSQL · MySQL · JSON/XML/XSD

Documentation

Sphinx · LaTeX · Typst

LANGUES

Français — Natif
Anglais — C1 — TOEIC 970/990 (10/2025)
Espagnol — B1

INFORMATIONS

Nom complet

Ethan Nicolas PUYAUBREAU

Nationalité

Française

Résidence

France, sauf 06/2025 – 08/2025 :
Knoxville, TN, États-Unis (séjour ORNL)

Affiliations

EDF R&D : 04/2022 – 06/2022, 09/2023 – 09/2026
Université Paris-Saclay : 09/2019 – 09/2026
ORNL : 06/2025 – 08/2025
Contributeur Kokkos Tools : 06/2025 – Présent

Permis de conduire

B

CENTRES D'INTÉRÊT

Simulation de vol (DCS World, KSP, VR)
3D & VFX · Musique · Auto-hébergement

PROFIL

Ingénieur logiciel C++ / HPC formé en apprentissage : trois ans à EDF R&D sur la plateforme qui simule les cœurs des réacteurs nucléaires du groupe, avec un séjour de recherche à l'Oak Ridge National Laboratory (États-Unis). Double culture : calcul haute performance (profilage, GPU, Kokkos) et infrastructure/DevOps (Kubernetes, CI/CD, packaging Debian). CDI recherché en Île-de-France, **disponible dès janvier 2027**.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Transition après le diplôme

Open source & projets personnels — 10/2026 – Présent

Contributions à Kokkos Tools (une PR fusionnée et une soumise en 10/2026), voyage, recherche d'emploi.

Ingénieur en alternance — Architecture logicielle & calcul scientifique

EDF R&D • EDF Lab Paris-Saclay, Palaiseau, France — 09/2023 – 09/2026

- Développement d'une maquette de calcul de cœur de réacteur nucléaire selon un paradigme plus modulaire et orienté composant : résultats rigoureusement identiques à la référence, **au bit près**, jusqu'à **12 % plus rapide** sur le cœur du calcul et **38 % de mémoire en moins** au pic (solveurs neutroniques, C++).
- Création de deux outils de diagnostic de performance pour la plateforme de simulation (**500 000+ lignes de code**, **30+ ingénieurs**) : profilage mémoire et mesure des temps de calcul ; ils ont servi au benchmark de la maquette, et l'outil mémoire a identifié une surconsommation qui bloquait l'équipe depuis des jours.
- Automatisation de la chaîne de tests et de livraison : exécution sur les clusters, validation (XML/XSD) et stockage (PostgreSQL) des résultats, packaging Debian pour Scibian (Jenkins, GitLab CI/CD).
- Travail d'équipe : revues de code données et reçues, animation de réunions techniques, support aux utilisateurs ; **5 notes techniques** internes, **3 rapports d'alternance** avec soutenances annuelles.

C++17 · Python · pybind11 · CMake · PostgreSQL · GitLab CI/CD · Jenkins · Sphinx · Linux Scibian

Graduate Research Fellow — Graduate Research at ORNL (GRO)

Oak Ridge National Laboratory • CSED, Oak Ridge, TN, États-Unis — 06/2025 – 08/2025

- Séjour de recherche pendant l'alternance. Deux outils mesurant l'énergie GPU par kernel Kokkos : un connecteur multi-constructeur NVIDIA/AMD fondé sur Variorum (NVML, ROCm-SMI) et un outil NVIDIA plus précis ; la version ROCm-SMI a tourné sur **Frontier**, premier supercalculateur exaflopique au monde.
- Étude de cas sur un algorithme de clustering (DBSCAN d'ArborX, un H100, médianes de 64 exécutions) : la variante dense prend **19 % de temps et 25 % d'énergie en moins** ; le temps seul minore le gain d'énergie.
- Contributions open source poursuivies depuis le séjour : **4 PR fusionnées** sur Kokkos Tools et LAMMPS (11 soumises) ; explorations préliminaires sur des simulations multi-nœuds (LAMMPS, MPI).
- Poster *Understanding GPU Energy Dynamics in HPC Applications* (premier auteur, avec D. Arndt, J. Bludau, D. Lebrun-Grandié), **présenté deux fois** (Smoky Mountains Conference 2025, session interne ORNL) ; restitution à EDF Lab devant les chefs de groupe du département ; invitation de l'ORNL à présenter à SC25, déclinée.

C++17 · Kokkos · NVML · ROCm-SMI · Variorum · Perfetto · MPI · Slurm

Stagiaire en développement logiciel

EDF R&D • EDF Lab Paris-Saclay, Palaiseau, France — 04/2022 – 06/2022

Arbres de défaillance et nœuds papillon en Python pour l'analyse de risques en centrale nucléaire.

FORMATION

Diplôme d'ingénieur — Informatique & Ingénierie Mathématique

Polytech Paris-Saclay • Université Paris-Saclay — 09/2023 – 09/2026

Grade de master, accrédité CTI, par apprentissage. Calcul scientifique · HPC · Programmation parallèle · Architecture logicielle · Réseaux & sécurité · Machine learning. Rapport et soutenance de fin d'études (09/2026) : calcul haute performance et architecture logicielle pour une plateforme de simulation de cœurs de réacteurs nucléaires (EDF, confidentiel) ; encadrement : Joël Gay (Polytech), Ivan Dutka-Malen (EDF).

Licence Sciences et Technologies

Université Paris-Saclay • Institut Villebon – Georges Charpak, Orsay — 09/2019 – 06/2023

180 ECTS (inscription à Paris-Sud, devenue Paris-Saclay). Mathématiques (analyse numérique), physique (électromagnétisme, mécanique des fluides), informatique (théorie des graphes, analyse de données).

PROJETS

Infrastructure personnelle multi-serveurs

Projet personnel • auto-hébergé — 06/2020 – Présent

Conception et exploitation de bout en bout, seul : virtualisation Proxmox VE, orchestration Kubernetes (K3s), stockage distribué Ceph, réseau segmenté (VyOS, VLAN), supervision et déploiement automatisé (GitLab CI/CD, Ansible). **Une vingtaine de services en continu** pour une soixantaine d'utilisateurs réguliers.

Proxmox VE · Kubernetes · Ceph · Docker · VyOS · Ansible · GitLab CI/CD

Vireli — Application web de bilan carbone (lead d'équipe)

Polytech Paris-Saclay • partenariat Viveris — 09/2025 – 05/2026

Direction d'une équipe de six (554 h de projet) ; à ma charge : architecture, backend (Hono, Bun, Prisma), déploiement (CI Gitea, Coolify, PostgreSQL, Redis). **18/18 exigences fonctionnelles livrées** et validées.

TypeScript · PostgreSQL · Docker · CI/CD · Lead d'équipe

Organisation d'événements en ligne à grande échelle

Organisateur bénévole — 01/2021 – Présent

Événements multijoueurs atteignant **150 à 180+ participants**, reconnus par la presse spécialisée. Coordination d'une équipe de quatre à cinq, supervision en direct (Grafana, Prometheus), débriefs systématiques.